

题目

在微波(MW)促进、咪唑(Imidazole)催化下,以下化合物在封管(closed vessel)、二甲苯(Xylenes)中反应,得到含苯环的产物,如图1:

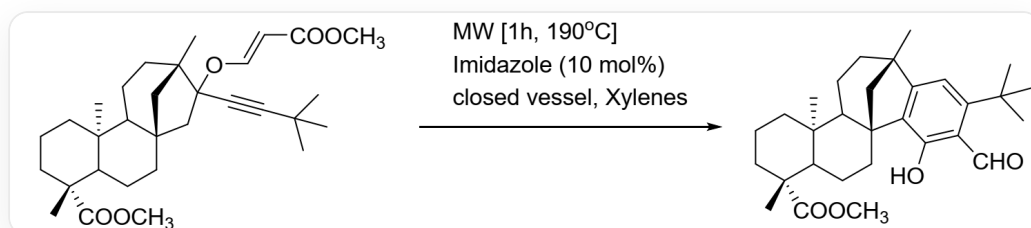


Fig. 1, 图中反应以SMILES描述为: CC(C)(C#CC1(O/C=C/C(OC)=O)C[C@]23CCC4[C@@](CCC[C@@]4(C)C(OC)=O)

(C2CC[C@]1(C3)C)C>>C[C@@]5(CCC[C@@]6(C)C(OC)=O)C6CC[C@@]78C(C(O)=C(C=O)C(C(C)(C)C)=C9)=C9[C@](C)(C8)CCC57, 其中反应条件为微波[1h, 190°C]、咪唑 (10 mol%)、封管、二甲苯

请推测反应机理和反应过程中的关键中间体结构。现有以下说法:

1. 反应过程中发生了一步分子内亲核加成反应
2. 整个反应过程中碳碳单键断裂次数为一次
3. 整个反应过程中碳碳单键形成次数为两次
4. 发生了一步协同的碳氧单键断裂和碳碳单键形成

请结合你推测的反应机理与关键中间产物结构, 以下选项中说法全部正确且正确说法数量最多的为:

A. 其他选项均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 1,2

G. 1,3

H. 1,4

I. 2,3

J. 2,4

K. 3,4

L. 1,2,3

M. 1,2,4

N. 1,3,4

O. 2,3,4

P. 1,2,3,4

答案

正确答案: **K**

详细解析

观察图中反应，反应条件为高温，且产物结构变化主要发生在最右侧，碳碳键位置变化较大，很有可能发生了周环反应机理的重排反应。对比反应物和产物结构，可以发现醚氧原子的两根碳氧键反应中发生部分或全部断裂，七元环上与碳氧键相邻的亚甲基两个氢原子在产物中均消失，而该亚甲基没有邻位羰基等明显反应性。根据以上特征，可以发现一根碳氧键恰好可以在加热下发生[3, 3]sigma迁移，得到图2中间体：

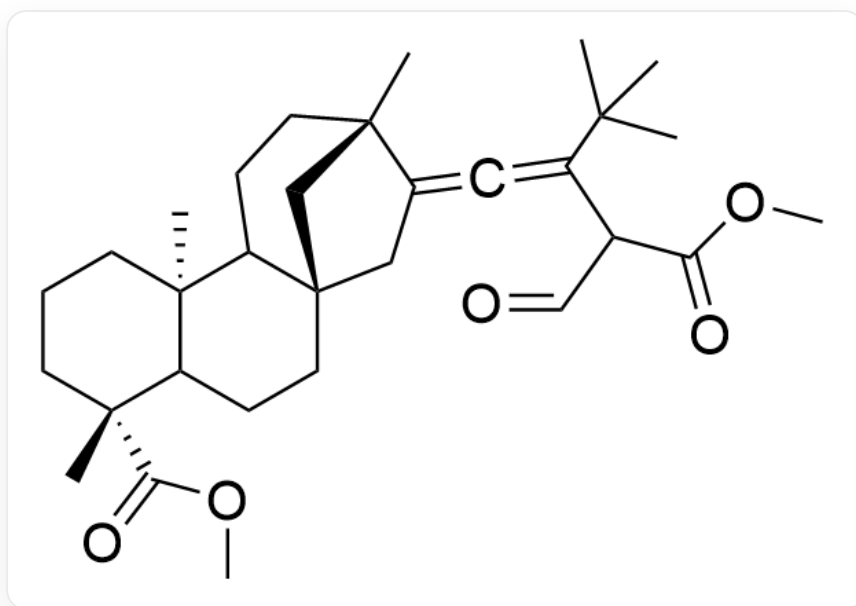


Fig. 2, 图中分子以SMILES描述为: CC(C)(C(C(C=O)C(OC)=O)=C=C1C[C@]23CCCC4[C@@](CCC[C@@]4(C)C(OC)=O)(C2CC[C@]1(C3)C)C

CHECKPOINT

1 PTS

发生[3, 3]sigma迁移, 得到图2中间体:

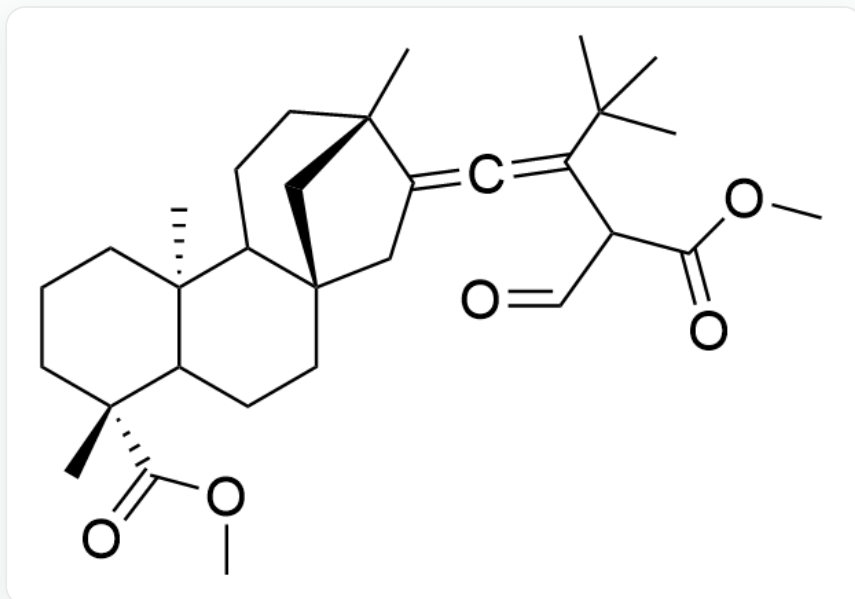


Fig. 2, 图中分子以SMILES描述为: CC(C)(C(C(C=O)C(OC)=O)=C=C1C[C@]23CCC4[C@@](CCC[C@@]4(C)C(OC)=O)(C2CC[C@]1(C3)C)C)C

该中间体有一个不稳定的相连碳碳双键, 可以快速重排成稳定的共轭双键, 得到图3中间体:

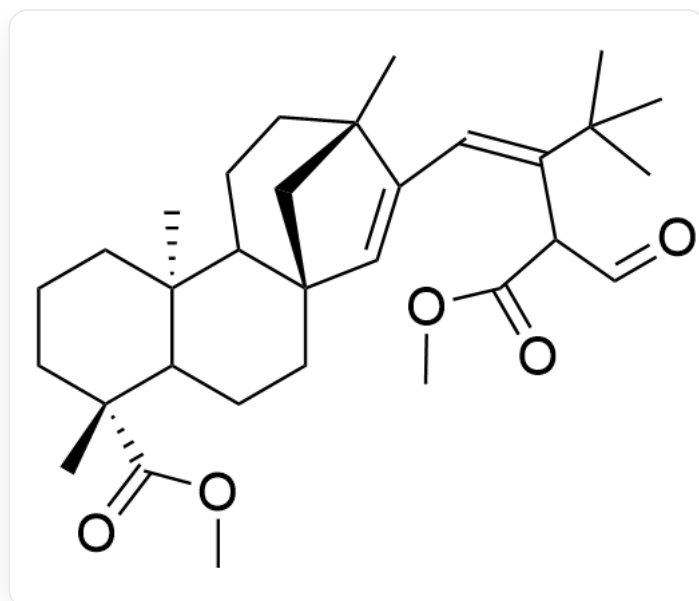


Fig. 3, 图中分子以SMILES描述为: CC(C)/C(C(C=O)C(OC)=O)=C/C1=C[C@]23CCC4[C@@](CCC[C@@]4(C)C(OC)=O)(C2CC[C@]1(C3)C)C

CHECKPOINT

1 PTS

不稳定的相连碳碳双键重排成稳定的共轭双键，得到图3中间体：

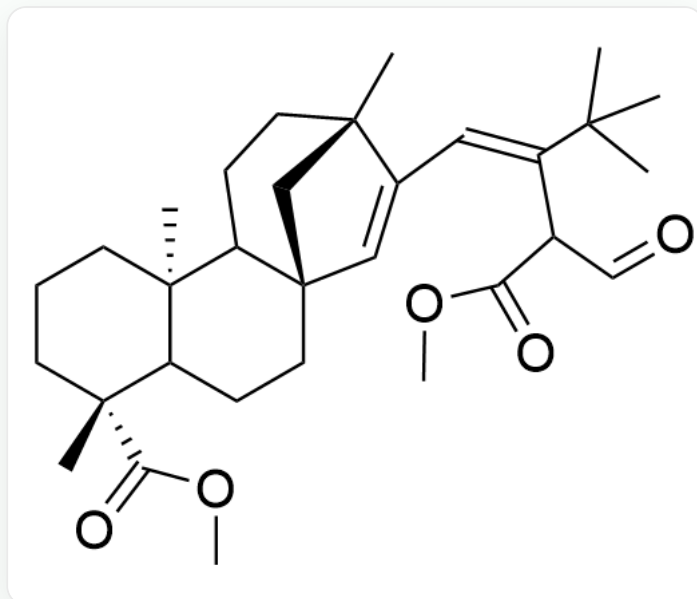


Fig. 3, 图中分子以SMILES描述为：
CC(C)/C(C(C=O)C(OC)=O)=C/C1=C[C@]23CCC4[C@@](CCC[C@@]4(C)C(OC)=O)(C2CC[C@]1(C3)C)C

为了构建产物中的苯环，还需要在七元环双键碳上形成一根碳碳键。观察图3中间体结构可以发现，苯环结构的三根碳碳双键已经有了两根，实际上酯基可以发生烯醇化提供第三根碳碳双键，如图4：

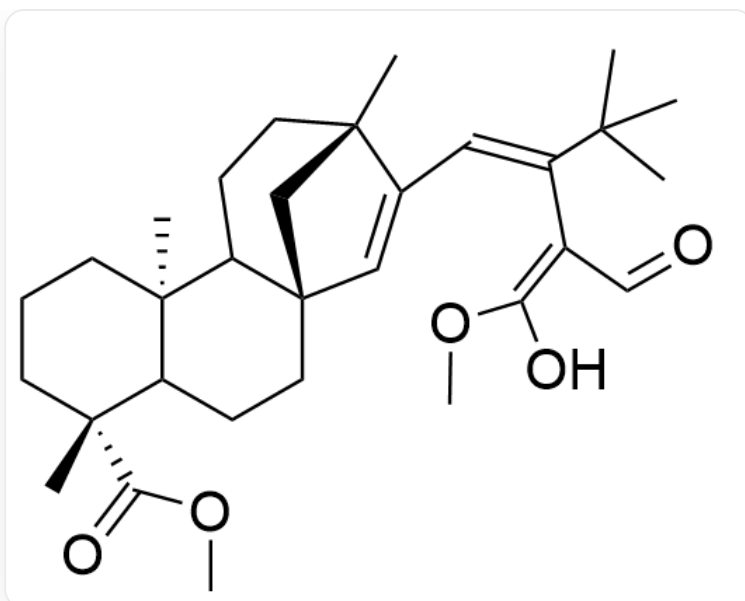


Fig. 4, 图中分子以SMILES描述为: CC(C)(C(/C(C=O)=C(O)\OC)=C/C1=C[C@]23CCC4[C@@](CCC[C@@]4(C)C(OC)=O)(C2CC[C@]1(C3)C)C

其实已经很明显, 分子内存在三根共轭的碳碳双键, 可以发生一步 6π 电环反应得到苯环骨架, 如图5:

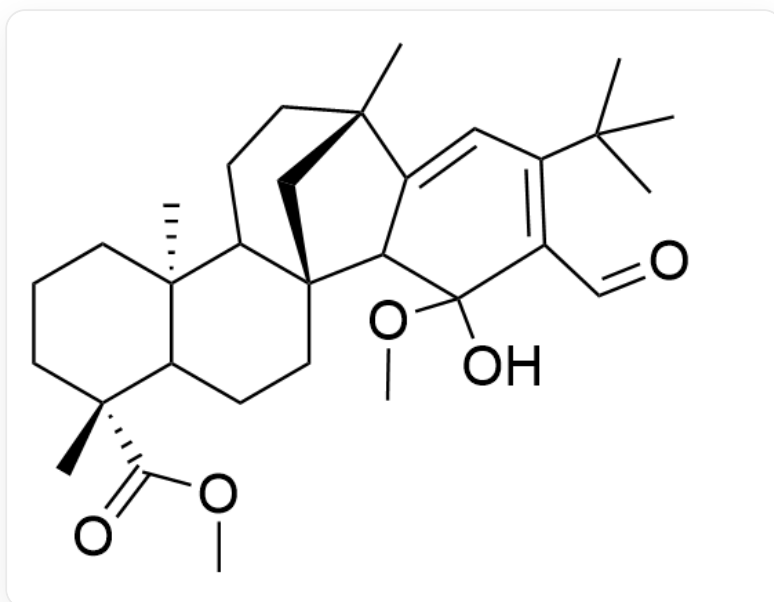


Fig. 5, 图中分子以SMILES描述为: CC(C)(C(C=C1[C@](C)(C2)CCC3[C@](C)(CCC[C@@]4(C)C(OC)=O)C4CC[C@@]32C1C(O)5OC)=C5C=O)C

CHECKPOINT

1 PTS

酯基烯醇化，得到共轭三烯， 6π 电环得到图5中间体：

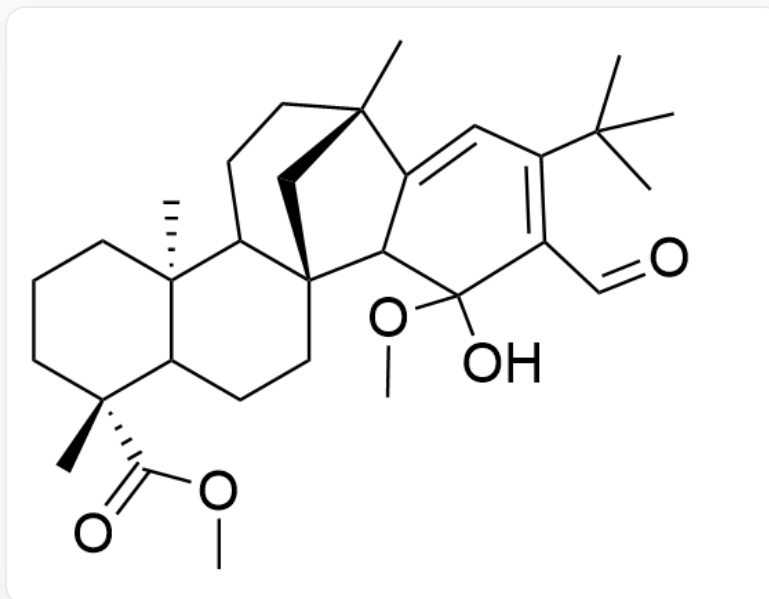


Fig. 5, 图中分子以SMILES描述为：
CC(C)(C(C=C1[C@](C)(C2CCC3[C@](C)(CCC[C@@]4(C)C(OC)=O)C4CC[C@@]32C1C(O)5OC)=C5C=O)C

半缩醛结构脱去一份子甲醇，得到的羰基发生一步烯醇异构化即芳构化得到最终产物结构。

CHECKPOINT

1 PTS

脱去甲醇，羰基异构化完成芳构化，得到最终产物

反应中没有发生亲核加成反应，说法1错误。没有发生碳碳单键断裂，说法2错误。碳碳单键分别在第一步[3, 3]sigma迁移形成一次，在电环化形成一次，说法3正确。[3, 3]sigma迁移时发生了一步协同的碳氧单键的断裂和碳碳单键形成，说法4正确。